

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

1 原子量・分子量・式量

A 原子の相対質量

① 原子1個の質量はきわめて小さい

 ${}^1_1\text{H}$ 1個 … 約 1.67×10^{-24} g

⇒ そのままの値では扱いにくい

② 基準を決めて「比」で表す

 ${}^{12}_6\text{C}$ 1個の質量を 12 と決める

これを基準にした比 = 相対質量

③ 求め方 〔例〕 ${}^1_1\text{H}$ ${}^{12}_6\text{C}$ 1個の質量 : ${}^1_1\text{H}$ 1個の質量 = 12 : x $1.9926 \times 10^{-23} : 0.16735 \times 10^{-23} = 12 : x \quad x = 1.0078$

④ 相対質量の性質

単位はつかない / 値は 質量数に近い

〔査点ポイント〕

基準は ${}^{12}_6\text{C} = 12$ 。相対質量に単位はつかない

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

1 原子量・分子量・式量

B 原子量

① 原子量とは

多くの元素には 同位体 が存在する

同位体の相対質量と存在比から求めた 平均値 = 原子量

② 求め方

原子量 = (相対質量 × 存在比) の和

③ 〔例〕炭素

$^{12}_6\text{C} \cdots 12$ (98.93 %) $^{13}_6\text{C} \cdots 13.003$ (1.07 %)

$$12 \times 98.93/100 + 13.003 \times 1.07/100 = 12.01$$

④ 注意

相対質量は 同位体ごと、原子量は 元素ごと

原子量にも 単位はつかない

〔査点ポイント〕

存在比は必ず /100 して使う。存在比を逆算させる問題が頻出

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

1 原子量・分子量・式量**C 分子量・式量****① 分子量**

分子式に含まれる元素の 原子量の総和

② 式量

組成式・イオンの化学式に含まれる元素の 原子量の総和

電子の質量は無視 $\Rightarrow$ イオンの質量 = もとの原子の質量

③ 〔例〕 (H=1.0、O=16、Na=23、Al=27)

$$\text{H}_2\text{O} = 1.0 \times 2 + 16 = 18 \quad \text{OH}^- = 16 + 1.0 = 17$$

$$\text{NaOH} = 23 + 16 + 1.0 = 40 \quad \text{Al} = 27$$

④ 使い分け

分子式 $\rightarrow$ 分子量 / 組成式・イオン $\rightarrow$ 式量

分子量・式量にも 単位はつかない

〔考查ポイント〕

求め方は同じ。呼び分けの根拠（分子式か組成式か）を言えるように